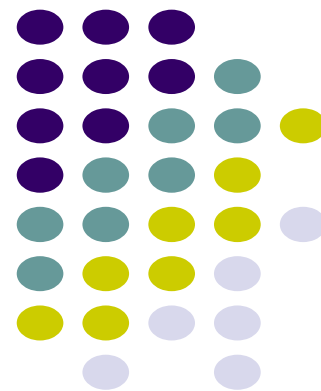


Análise de Desempenho

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga
flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br
Universidade Federal de Alfenas
UNIFAL-MG



Sumário



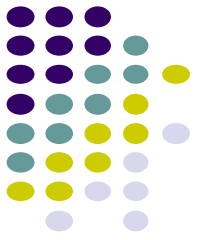
- Validação Matemática
 - Medidas de desempenho
 - Utilização (Ocupação)
 - $E[N]$
 - $E[W]$
 - Lei de Little

Utilização

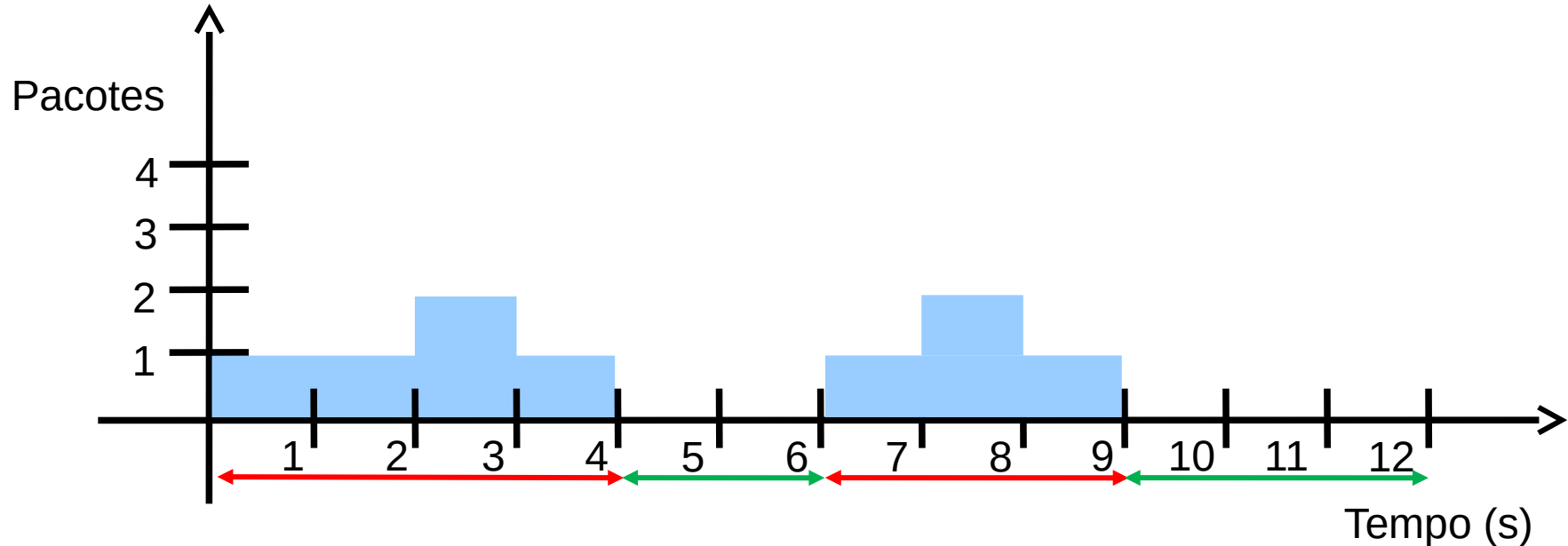


- Mede a fração de tempo que o sistema permanece ocupado em relação ao tempo total;
- A chegada sobre a capacidade do sistema (λ/μ) não pode exceder a 1, ou a fila cresce infinitamente;

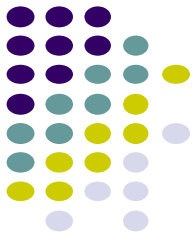
Utilização



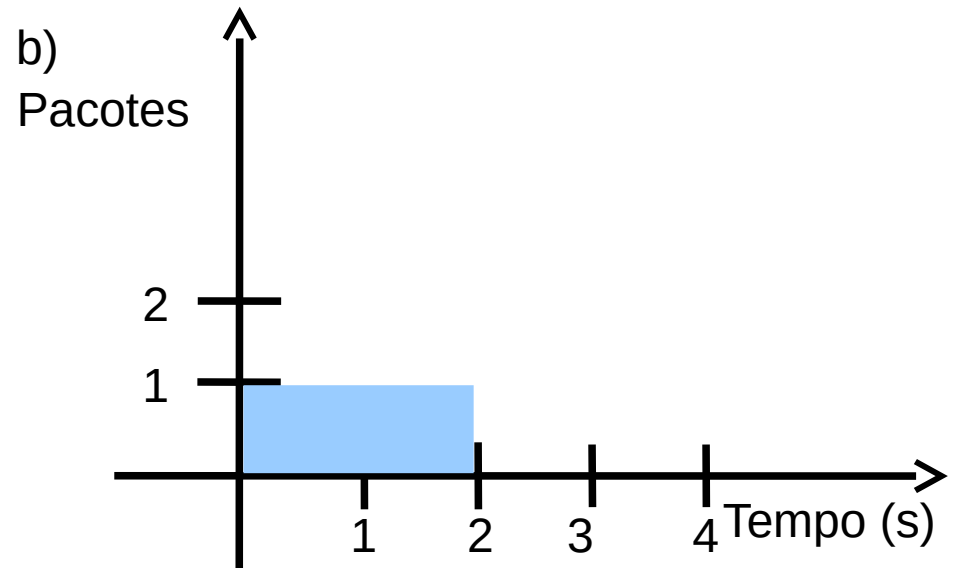
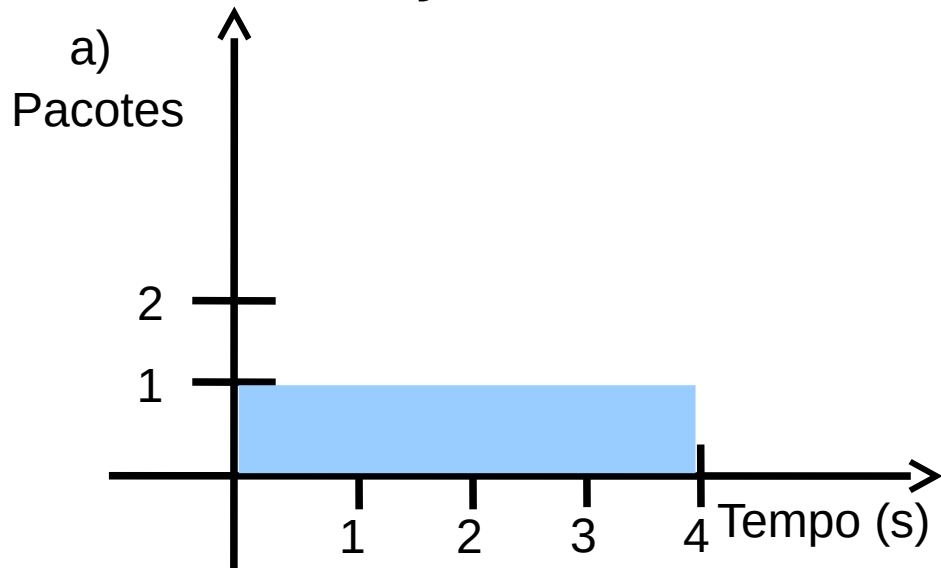
- Fração de tempo que o sistema permanece ocupado em relação ao tempo total;



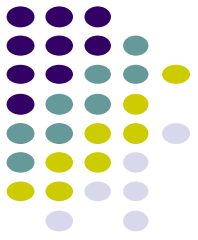
Número médio de elementos no sistema



- Medindo $E[N]$
- Soma das áreas do gráfico dividido pelo tempo total de simulação;

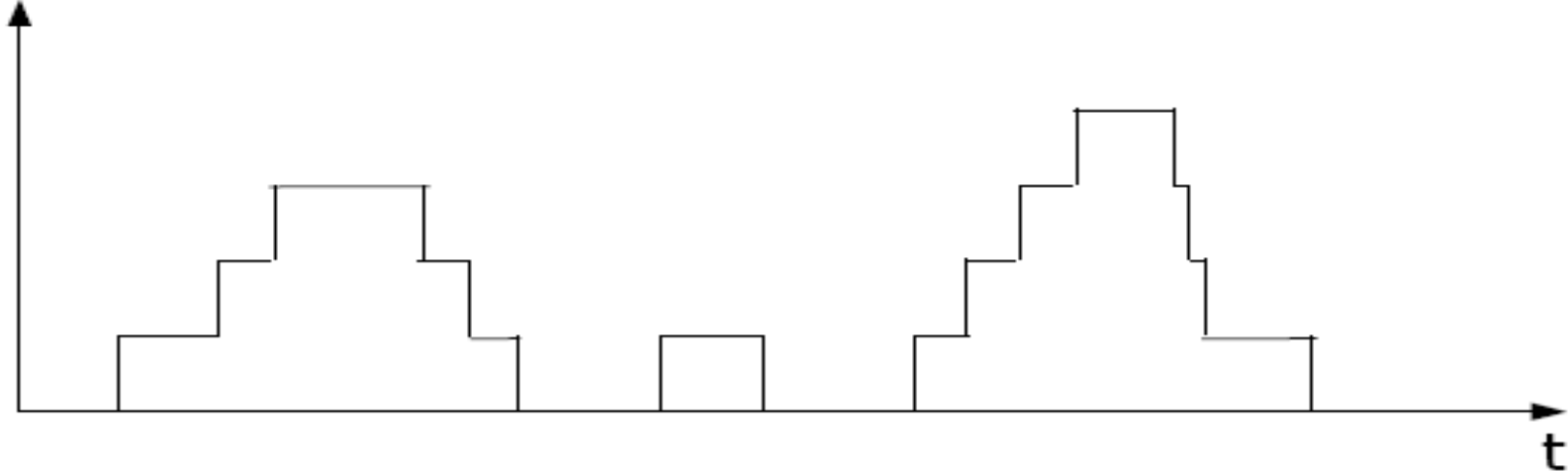


Número médio de elementos no sistema

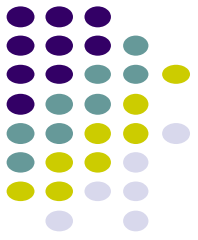


- Medindo $E[N]$
- Soma das áreas do gráfico dividido pelo tempo total de simulação;

$N(t)$ (no sistema)

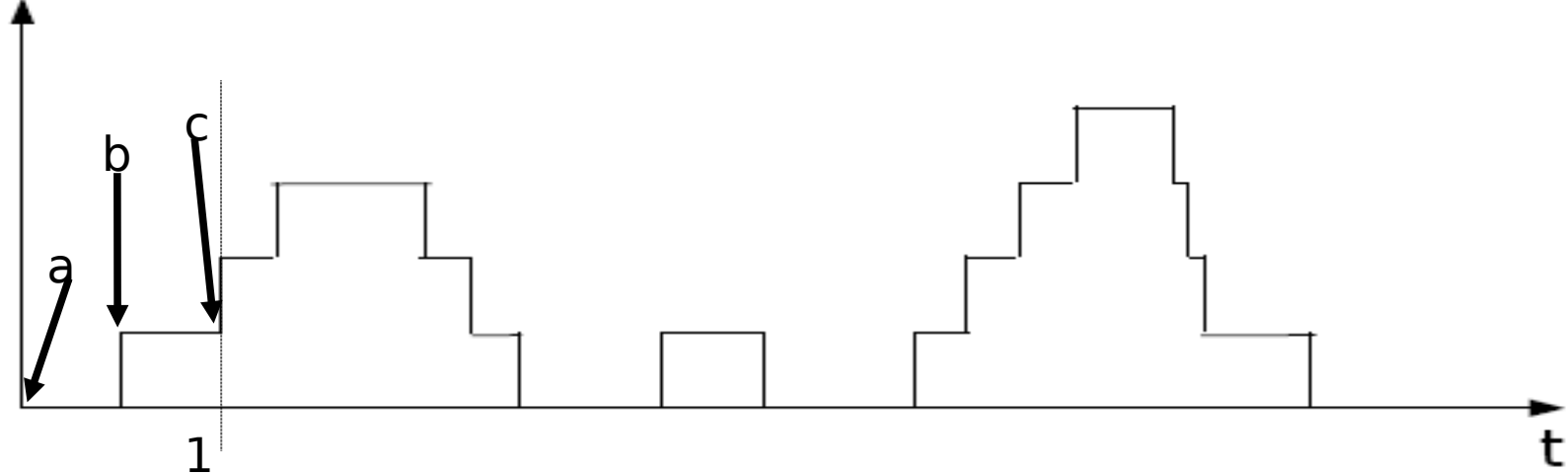


Número médio de elementos no sistema (Cálculo)

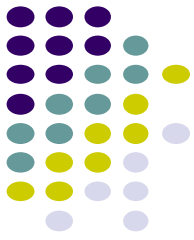


- Manipulação de 3 variáveis:
 - numeroEventos;
 - somaAreas;
 - tempoAnterior;

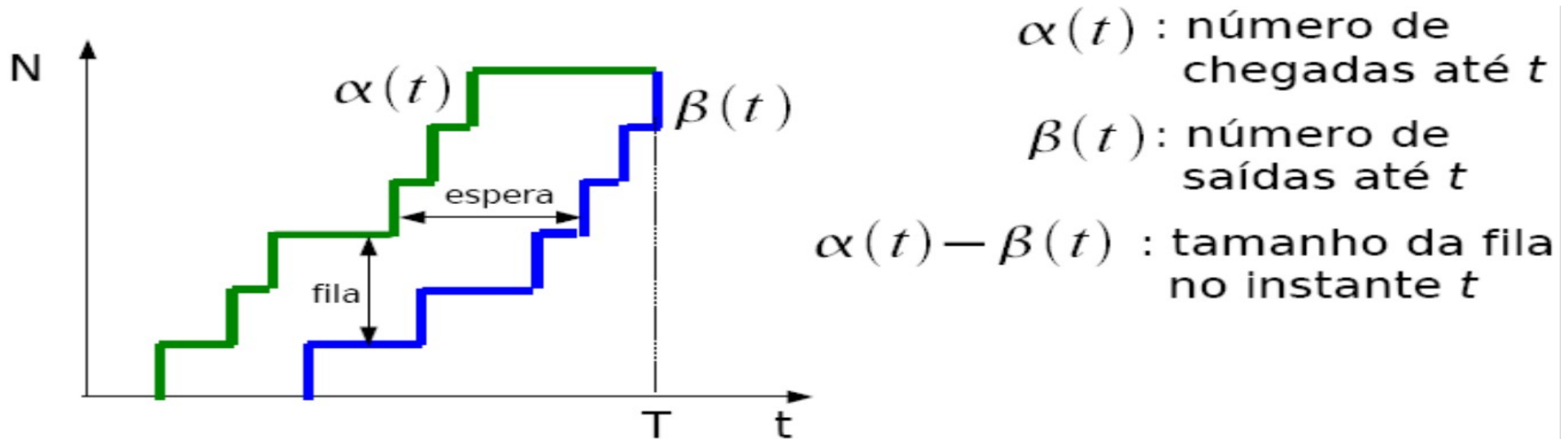
$N(t)$ (no sistema)

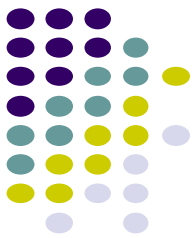


Tempo médio de espera dos elementos no sistema



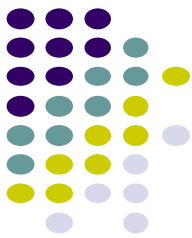
- Medindo $E[W]$
 - $\alpha(t) - \beta(t)$ dividido pela quantidade de elementos que chegaram no sistema;





Lei de Little

- λ : a taxa de chegada (pacotes/seg);
- $E[W]$: tempo médio que cada elemento permanece dentro do sistema;
- $E[N]$: número médio de elementos dentro do sistema;
- Lei de Little!
 - $E[N] = \lambda E[W]$
- (John Little descobriu a Lei de Little em 1961)



Referências Bibliográficas

- ROSS, S. M., **Simulation**. 4 ed. San Diego: Editora Academic Press, 2006.
- TRIVEDI, K. S., **Probability And Statistics With Reliability, Queuing, And Computer Science Applications**. 2 ed. New York: Editora John Wiley & Sons, 2001.
- Figueiredo, D. R., <http://www.land.ufrj.br/~classes/>, acesso em 04/2007.